

ZPRACOVÁNÍ TACHYMETRICKÉHO ZAMĚŘENÍ LOKALITY

POSTUP VÝPOČTU SOUŘADNIC PODROBNÝCH BODŮ

Nejprve otevřeme program Groma, kde zkontrolujeme nastavení, zejména počet zobrazovaných desetinných míst u jednotlivých veličin a nastavení výpočtu.

Nastavení parametrů - [2]

Počet desetinných míst:

Souřadnice: 3
Výšky: 3
Délky: 3
Úhly: 4
Plochy: 0
Objemy: 1

Zobrazování čísel bodů:

☒ Úplná čísla v seznamech
☐ Čísla doplnit nulami
☐ Oddělit předčíslí pomlčkou
☐ Rozdělit předčíslí na části
☐ Nezobrazovat číslo k.ú.
☐ Redukovat předčíslí
☐ ZPMZ zobrazovat vždy
☐ Čísla vždy alfanumerická

Měřitkový koeficient:

Měřitkový koeficient: 1.0000000000000000

Délkové jednotky:

☒ Metry
☐ Stopy

Úhlové jednotky:

☒ Grády
☐ Stupně minuty vteřiny
☐ Stupně desetinné
☐ Radiány

Zeměpisné souřadnice:

☒ Stupně minuty vteřiny
☐ Stupně desetinné
☐ Stupně m. v. s. mezerami

Počet číslic: 4

Ukládání bodů do seznamů souřadnic:

☐ Body automaticky přenášet do řídicí aplikace (MicroStation, ...)
☐ Zaokrouhlovat souřadnice dle nastaveného počtu desetinných míst
☐ V seznamu souřadnic s dvojími souřadnicemi třídit ukládané souř. dle kódu kvality

Přenos bodů do databáze:

☒ Kontrolovat duplicitní souřadnice
☒ Kontrolovat duplicitní čísla bodů
☒ Automaticky doplnit KATUZEMER a ZPMZ_MER

Export do záznamníků:

☒ Včetně předčíslí
☒ Včetně výšek
☐ Včetně kódů
☐ Redukovat souřadnice

Přenos bodů do MicroStation:

☐ Po dávkovém přenosu zobrazit informaci o počtu bodů

Ok

Nastavení parametrů

Dávkový výpočet:

☐ Použít pouze označené hodnoty
☒ Editovat orientace

☒ Počítat polární metodu
☐ Počítat volná stanoviště
☐ Počítat protínání ze směrů
☐ Zaokrouhlovat vstupní hodnoty

Nepočítat výšky u bodů s kódem:

Volné stanoviště:

☐ Dopolčítat neznámé délky

Způsob vyrovnání: Shodnostní transformace

Nabízet jako orientace:

☐ Všechny body o známých souřadnicích
☒ Body s atributem Orientace

Různé:

☒ Provádět zpětnou kontrolu výpočtů
☒ Dotázat se před uzavřením neuloženého výpočetního okna

Váhy směrů při orientaci osnov:

☐ 1
☒ s/1000

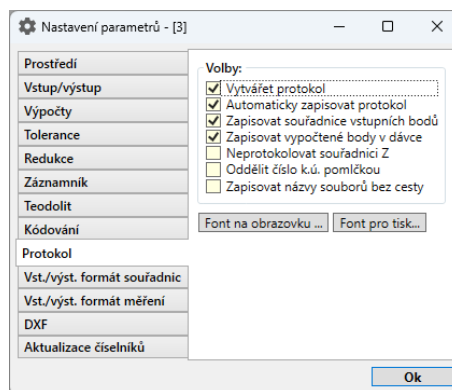
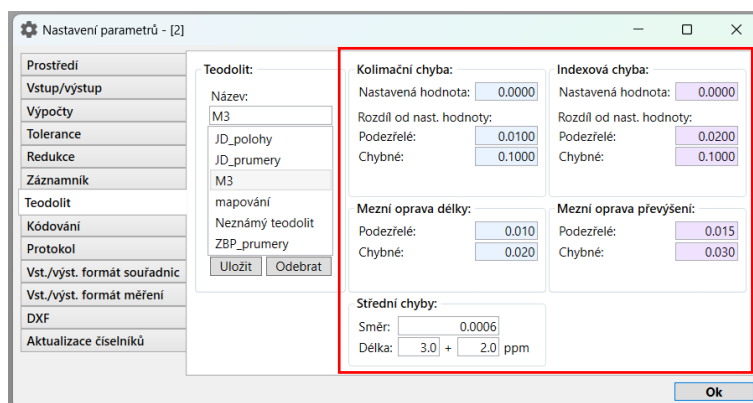
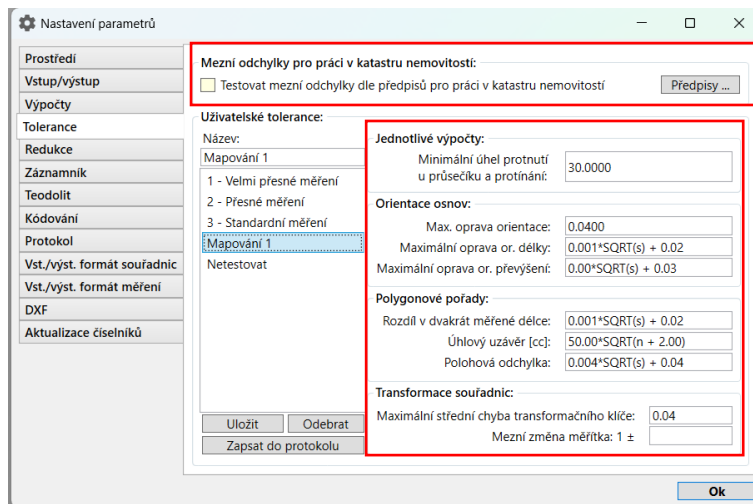
S/1000

Váhy převýšení:

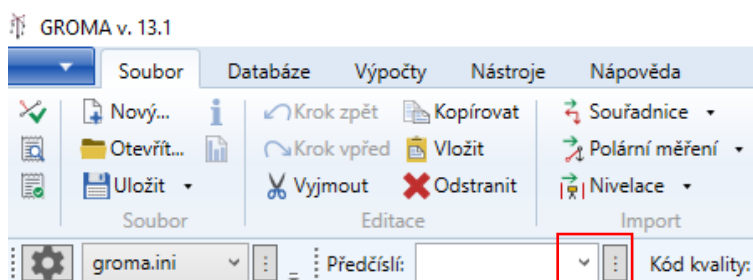
☐ 1
☐ 1/s
☒ 1/s^2

1/(S^2)

Ok



Dále nastavíme předčíslí, která budou použita pro podrobné body ze zápisníku k. ú. *Husovice*, číslo náčrtu: *pořadové číslo studenta*.



Zvolte název katastrálního území - [2]

Vyhledávání: Husovice

▲ H
Husovice

Název katastrálního území: Husovice

Kraj: Jihomoravský kraj

Okres: Brno-město

Obec: Brno

FSÚ číslo k.ú.: 610844

Pořadové číslo k.ú.: 9

Katastrální pracoviště: Brno-město

Číselné řady: 1

Ok

GROMA v. 13.1

Soubor Databáze Výpočty Nástroje nápověda

Nový... Otevřít... Uložit

Krok zpět Krok vpřed Vyjmout

Kopírovat Vložit Odstranit

Souřadnice Polární měření Nivelace

groma.ini Předčísloví: 61084400001 Kód kvali

Dále založíme seznam souřadnic s danými body ze zápisníku *zap_husovice.zap*

- pomocné body 4001 a 4002 ze souboru *gnss_husovice.txt* – upravit na úplná č. b.
- zhušťovací bod 944212300 a bod PPBP 610844000000596 z www.cuzk.cz
- nivelační bod JM-071-519 z www.cuzk.cz

Vypočítáme matematické korekce délek pomocí modulu *Nástroje* → *Křovák* a měřítkový koeficient uložíme pomocí tlačítka *Nastavit*.

Výpočet zkreslení v Křovákově zo...

Pravouhlé souřadnice: Polární souřadnice:

Y: 595 990.270 Ro: 1302569.572 m

X: 1 158 224.110 Epsilon: 27.22910447 °

Z: 258.620

Kartografické souřadnice:

Šířka: 78.45931352 °

Délka: 27.78693541 °

Volby:

☒ Oprava z kartografického zkreslení: 0.999900251801

☒ Oprava z nadmořské výšky: 0.999959470063

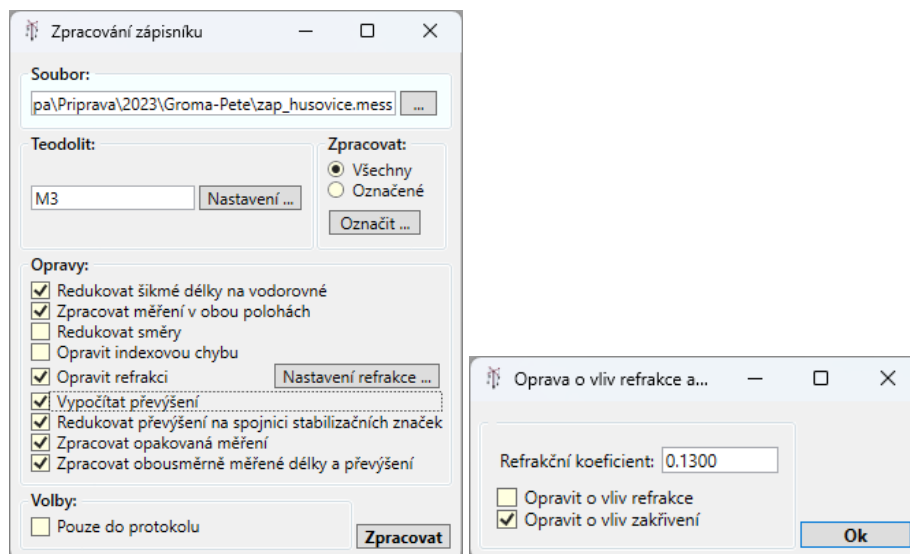
Výsledný měřítkový koeficient: 0.999859725906

Název koeficientu:

Nastavit Výpočet

Importujeme zápisník *zap_husovice.zap* do Gromy, založíme protokol a do protokolu vložíme hodnotu měřítkového koeficientu z protokolu *Import měření*.

Dále je potřeba zpracovat zápisník (měření ve dvou polohách, obousměrně měřené délky a převýšení).
Měření → Zpracovat zápisník. Opět zpracování protokolujeme.



Ze stanoviska 4001 byl změřen i nivelační bod JM-071-519, výškově měření připojíme na tento bod. Nejprve spočítáme převýšení mezi 4001 a JM-071-519. Označit JM-071-519 → *Měření → Zpracovat zápisník → Vypočítat převýšení.*

zap_husovice.mess: Měření						
Číslo bodu	Hz	Z	Vod.délka	dH	Signál	Popis
610844000014001					1.570	
944212300	0.0018	99.9453	63.619		1.250	
610844000014002	128.6464	109.0371	21.253		1.250	
JM-071-519	171.8531	101.4702	117.691		1.250	

zap_husovice.mess: Měření						
Číslo bodu	Hz	Z	Vod.délka	dH	Signál	Popis
610844-000014001					0.000	
944212300	0.0018	99.6247	63.619	0.375	0.000	
610844-000014002	128.6464	108.0959	21.253	-2.714	0.000	
JM-071-519	171.8531	101.2966	117.691	-2.397	0.000	
610844-000010001	159.1520	100.7804	27.100	-0.332	0.000	

Ověříme výšku bodu JM-071-519

$$H_{4001(GNSS)} = 258,62 \text{ m}$$

$$GNSS: dH_{4001(GNSS), JM-071-519} = 256,204 - 258,62 = -2,416 \text{ m}$$

$$\text{Polární metoda: } dH_{4001, JM-071-519} = -2,397 \text{ m}$$

Rozdíl: 0,019 m

Výsledek ověření: **výška bodu JM-071-519 ověřena**

Nyní vypočítáme výšku bodům 4001 a 4002:

$$H_{4001} = H_{JM-071-519} + dH_{JM-071-519, 4001} = 256,204 + 2,397 = 258,601 \text{ m}$$

$$H_{4002} = H_{4001} + dH_{4001, 4002} = 258,601 - 2,714 = 255,887 \text{ m}$$

Tento výpočet zaprotokolujeme a opravíme výšku bodů 4001 a 4002 v seznamu souřadnic.

Ověření výšky bodu JM-071-519

H(4001_GNSS) = 258.62

GNSS: dH(4001_GNSS, JM-071-519) = 256.204 - 258.62 = -2.416

polární metoda: dH(4001, JM-071-519) = -2.397

rozdíl: 0.019

Výsledek ověření: výška bodu JM-071-519 ověřena

VÝŠKOVÉ PŘIPOJENÍ NA BOD JM-071-519

H_4001 = H_(JM-071-519) + dH_(JM-071-519, 4001) = 256.204 + 2.397 = 258.601 m

H_4002 = H_4001 + dH_(4001, 4002) = 258.601 - 2.714 = 255.887 m

gnss_husovice.crs: Souřadnice					
Číslo bodu	Y	X	Z	Kv.	Popis
610844.000014001	595 990 270	1 158 224 110	258.601		
610844.000014002	595 971 880	1 158 234 750			

Aktivní souřadnice: [Dle globálního nastave] Ukládat do: XY

BP_Husovice.crs: Souřadnice					
Číslo bodu	Y	X	Z	Kv.	Popis
944212300	595 985 500	1 158 160 660	259.030		ZhB
610844.000000596	595 960 100	1 158 286 060			PPBP
JM-071-519			256.204		NZ

Aktivní souřadnice: [Dle globálního nastave] Ukládat do: XY

Souřadnice podrobných bodů spočítáme pomocí *Výpočty* → *Polární dávkou*.

Polární metoda dávkou - [2]

Soubory:
Vstup: Účelová mapa\Připrava\2023\Groma-Pete\zap_husovice.mess
Výstup: Účelová mapa\Připrava\2023\Groma-Pete\Podrobné body.crd

Volby:
☐ Použít pouze označené hodnoty
☐ Po výpočtu označit nepoužité hodnoty
☒ Editovat orientace
☐ Počítat volná stanoviště v dávce

Okamžitý stav výpočtu: Při dávkovém výpočtu budou počítána i volná
Stanovisko: -
Bod: -
Metoda: -

Nový výpočet Protokol **Výpočet**

Orientace osnovy směrů - [3]

Stanovisko:
Předč.: 610844-00001 Y: 595 990.270
Číslo: 4001 X: 1 158 224.110
Kvalita: Výška stroje: 0.000 Z: 258.601

Orientace:

Bod	V or.	V délky	V přev.
2300	0.0075	0.010	0.054
4002	-0.0223	-0.007	0.000

Přidat Odebrat Ok

Podrobný bod č. 10 je změřen i ze stanoviště 4002, musí být protokolován jako kontrolní a při nepřekročení mezních odchylek uloženy průměry z obou určení Y, X, H!

Orientace osnovy směrů - [4]

Stanovisko:
Předč.: 610844-00001 Y: 595 971.880
Číslo: 4002 X: 1 158 234.750
Kvalita: Výška stroje: 0.000 Z: 255.887

Orientace:

Bod	V or.	V délky	V přev.
4001	0.0019	-0.007	-0.000
596	-0.0008	-0.026	

Pozor, bod již v seznamu existuje - [7]

Bod číslo 610844-00001-0010:

	Y:	X:	Z:	Kvalita:	Váha XY:	Váha Z:
Starý:	595 977.281	1 158 238.577	258.552		1	1
Nový:	595 977.247	1 158 238.557	258.589		1	1
Rozdíl:	0.034	0.020	-0.037			

Polohová odchylka: 0.039 Stř. souřadnicová chyba: 0.028

Obecné informace (kód, typ):
☒ Staré ☐ Nové ☒ Sloučit
Porovnání souřadnic:
☒ S hlavními ☐ Ukládané navzájem
Typ protokolu:
☐ oprava ☒ kontrola

Poloha:
Z geometrie Do geometrie Způsob
[1] [1] Průměr

Výška:
Z geometrie Do geometrie Způsob
[1] [1] Průměr

Uložit bod do jiného souboru: []

Uložit bod pod novým číslem:
Předč.: Číslo: ☐ Všechny následující

```
Kontrolní určení bodu číslo 610844000010010
```

Bod	Y	X	Z	Kv.	Popis
Starý	595977.281	1158238.577	258.552		
Nový	595977.247	1158238.557	258.589		
Rozdíl	0.034	0.020	-0.037		Polohová odchylka: 0.039, Stř. souř. chyba: 0.028
Uložený	595977.264	1158238.567	258.571		
	(Průměr)	(Průměr)	(Průměr)		